

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 15 GIUGNO 2023

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z|z|^2 + i\bar{z} = 0.$$

Esercizio 2. (4 punti) Determinare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{5^n + n2^n}.$$

Esercizio 3. (4+4 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 - 1}{2n^2 - 4n} \right)^n; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x - \cos(3x) - \sin x}.$$

Esercizio 4. (8 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x}{\log x}$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli eventuali asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Esercizio 5. (7 punti) Determinare l'esistenza e, in caso affermativo, calcolare

$$(a) \int_0^{\pi/4} e^x \sin(2x) dx; \quad (b) \int_0^{+\infty} e^x \sin(2x) dx.$$

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 15 GIUGNO 2023

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z|z|^2 + i\bar{z} = 0.$$

Svolgimento. Osservo che $|z|^2 = z\bar{z}$, quindi l'equazione diventa

$$z^2\bar{z} + i\bar{z} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{z}(z^2 + i) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{z} = 0 \text{ o } z^2 = -i.$$

Ovviamente $\bar{z} = 0$ se e solo se $z = 0$, mentre

$$z^2 = -i = \cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi \quad \Longleftrightarrow \quad z = \pm \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right) = \pm \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Quindi l'equazione ha tre soluzioni:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Esercizio 2. (4 punti) Determinare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{5^n + n2^n}.$$

Svolgimento. La serie è a termini $a_n = \frac{(-3)^n}{5^n + n2^n}$ di segno alterni. Provo a studiare la convergenza assoluta.

$$|a_n| = \left| \frac{(-3)^n}{5^n + n2^n} \right| = \frac{3^n}{5^n + n2^n} < \left(\frac{3}{5} \right)^n, \quad \text{per ogni } n \geq 1.$$

La serie geometrica di ragione $q = 3/5 < 1$ è convergente, quindi per il criterio del confronto asintotico la nostra serie converge assolutamente (quindi anche semplicemente).

Esercizio 3. (4+4 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 - 1}{2n^2 - 4n} \right)^n; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x - \cos(3x) - \sin x}.$$

Svolgimento. (a) Il primo limite è una forma indeterminata 1^∞ che riconduciamo al limite di Nepero.

$$\left(\frac{2n^2 - 1}{2n^2 - 4n}\right)^n = \left(\frac{2n^2 - 4n + 4n - 1}{2n^2 - 4n}\right)^n = \left(1 + \frac{4n - 1}{2n^2 - 4n}\right)^n.$$

Siccome

$$\frac{4n - 1}{2n^2 - 4n} \rightarrow 0, \quad \text{quando } n \rightarrow \infty,$$

dal limite di Nepero deduciamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4n - 1}{2n^2 - 4n}\right)^{\frac{2n^2 - 4n}{4n - 1}} = e.$$

Del resto

$$\left(\frac{2n^2 - 1}{2n^2 - 4n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{4n - 1}{2n^2 - 4n}\right)^{\frac{2n^2 - 4n}{4n - 1}}\right]^{n \frac{4n - 1}{2n^2 - 4n}}$$

e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{4n - 1}{2n^2 - 4n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n - 1}{2n - 4} = 2.$$

In conclusione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 - 1}{2n^2 - 4n}\right)^n = e^2.$$

(b) Il secondo limite è una forma indetrminata $1/0$. Se il denominatore tende a 0^+ la frazione tende a $+\infty$, se il denominatore tende a 0^- la frazione tende a $-\infty$, mentre se il denominatore cambia di segno in ogni intorno di 0, allora il limite non esiste. Studio quindi il denominatore usando le formule di Taylor centrate in 0.

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2) \Rightarrow \cos(3x) = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$\sin x = x + o(x^2),$$

Quindi il denominatore diventa

$$e^x - \cos(3x) - \sin x = \frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2) = 5x^2 + o(x^2) = 5x^2(1 + o(1)) \rightarrow 0^+$$

quando $x \rightarrow 0$. Possiamo quindi concludere

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x - \cos(3x) - \sin x} = +\infty.$$

Esercizio 4. (8 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x}{\log x}$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli eventuali asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Svolgimento.

- (a) La funzione f è definita per ogni $x > 0$ tale che $\log x \neq 0$, quindi $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$.
- (b) Calcoliamo i limiti verso i punti di frontiera di D .

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\log x} = 0.$$

Da $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \log x = 0^\pm$ segue

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{\log x} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{\log x} = +\infty,$$

quindi la funzione ha **un asintoto verticale** di equazione $x = 1$.

Il limite all'infinito vale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\log x} = +\infty$$

perché x è un infinito di ordine superiore a $\log x$ quando $x \rightarrow +\infty$. Siccome

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\log x} = 0,$$

non ci sono asintoti obliqui.

- (c) Per determinare l'insieme immagine di f studio l'andamento del suo grafico.

Osservo che $f(x) \neq 0$ per ogni $x \in D$, inoltre

$$f(x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x > 1$$

La funzione f è derivabile in D :

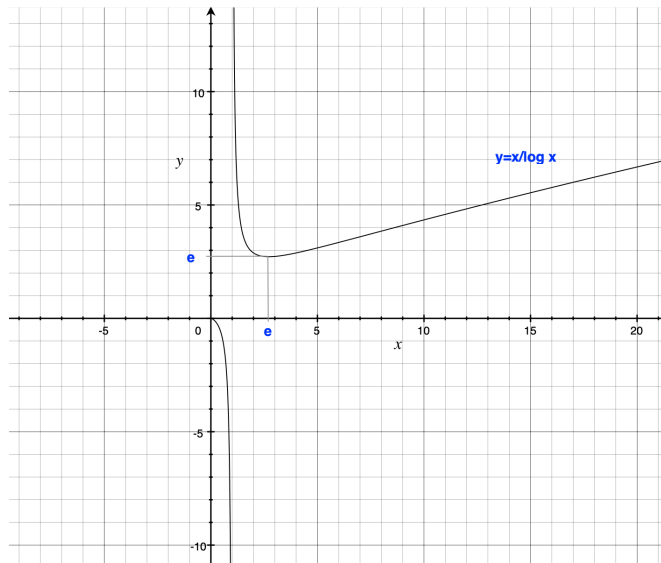
$$f'(x) = \frac{1}{\log x} + x \frac{-1}{(\log x)^2} \frac{1}{x} = \frac{\log x - 1}{(\log x)^2}$$

Studiamo la monotonia della funzione attraverso lo studio del segno della derivata. Allora, se $x \in D$,

$$\begin{array}{llll} f'(x) = 0 & \Longleftrightarrow & \log x = 1 & \Longleftrightarrow & x = e; \\ f'(x) > 0 & \Longleftrightarrow & \log x > 1 & \Longleftrightarrow & x > e; \\ f'(x) < 0 & \Longleftrightarrow & \log x < 1 & \Longleftrightarrow & x < e. \end{array}$$

Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente decrescente in $(0, 1)$ e in $(1, e]$, mentre è strettamente crescente in $[e, +\infty)$. Pertanto $x_0 = e$ è un punto di **minimo relativo** e vale $f(e) = e$. Abbiamo detto che la funzione è strettamente decrescente in $(0, 1)$, quindi per il teorema dei valori intermedi

$$\inf_{x \in (0, 1)} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \sup_{x \in (0, 1)} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad f(0, 1) = (-\infty, 0).$$



Inoltre, sempre per la monotonia e per il teorema dei valori intermedi

$$\inf_{x \in (1, +\infty)} f(x) = \min_{x \in (1, +\infty)} f(e) = e \quad e \quad \sup_{x \in (1, +\infty)} f(x) = +\infty \quad \Rightarrow \quad f(1, +\infty) = [e, +\infty).$$

Dalle considerazioni precedenti possiamo concludere che $f(D) = (-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$.

Esercizio 5. (7 punti) Determinare l'esistenza e, in caso affermativo, calcolare

$$(a) \int_0^{\pi/4} e^x \sin(2x) dx; \quad (b) \int_0^{+\infty} e^x \sin(2x) dx.$$

Svolgimento. Innanzitutto calcoliamo le primitive della funzione $f(x) = e^x \sin(2x)$. Integrando 2 volte per parti otteniamo

$$\begin{aligned} \int e^x \sin(2x) dx &= \int (e^x)' \sin(2x) dx = e^x \sin(2x) - \int 2e^x \cos(2x) dx \\ &= e^x \sin(2x) - \int 2(e^x)' \cos(2x) dx = e^x \sin(2x) - 2e^x \cos(2x) - \int 4e^x \sin(2x) dx. \end{aligned}$$

Dall'uguaglianza

$$\int e^x \sin(2x) dx = e^x \sin(2x) - 2e^x \cos(2x) - \int 4e^x \sin(2x) dx$$

spostando l'ultimo integrale a destra, ricaviamo

$$5 \int e^x \sin(2x) dx = e^x \sin(2x) - 2e^x \cos(2x) + c.$$

(a) Il primo integrale è un integrale alla Riemann perché l'integranda è continua nell'intervallo $[0, \pi/4]$. Pertanto

$$\int_0^{\pi/4} e^x \sin(2x) dx = \frac{1}{5} [e^x \sin(2x) - 2e^x \cos(2x)]_0^{\pi/4} = \frac{1}{5} (e^{\pi/4} + 2).$$

(b) Il secondo integrale è un integrale generalizzato perché l'integranda è continua, quindi localmente integrabile, e il dominio di integrazione è una semiretta. Calcoliamo

$$\int_0^c e^x \sin(2x) dx = \frac{1}{5} [e^x \sin(2x) - 2e^x \cos(2x)]_0^c = \frac{1}{5} [e^c \sin(2c) - 2e^c \cos(2c) + 2].$$

Per $c \rightarrow +\infty$ questa funzione oscilla tra $+\infty$ e $-\infty$. Per esempio per $c = n\pi$ otteniamo

$$\int_0^{n\pi} e^x \sin(2x) dx = \frac{1}{5} [e^{n\pi} \sin(2n\pi) - 2e^{n\pi} \cos(2n\pi) + 2] = -\frac{2}{5}e^{n\pi} + \frac{2}{5} \rightarrow -\infty,$$

quando $n \rightarrow +\infty$, mentre per $c = n\pi + \frac{\pi}{4}$ otteniamo

$$\int_0^{n\pi+\pi/4} e^x \sin(2x) dx = \frac{1}{5} \left[e^{n\pi+\frac{\pi}{4}} \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) - 2e^{n\pi+\frac{\pi}{4}} \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) + 2 \right] = \frac{1}{5}e^{n\pi+\frac{\pi}{4}} + \frac{2}{5} \rightarrow +\infty$$

quando $n \rightarrow +\infty$. Quindi l'integrale $\int_0^{+\infty} e^x \sin(2x) dx$ **non esiste**.